Activités sur les espaces vectoriels :

Activité 1

$F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x + y = 0\}$ *est un sous espace vectoriel car ;*

Activité 2

Parmi les ensembles suivants, lesquels sont, ou ne sont pas, des sous-espaces vectoriels?

1. $E_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x + y + 3z = 0\}$;
2. $E_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x + y + 3z = 2\}$;
3. $E_3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4;\ x = y = 2z = 4t\}$;
4. $E_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2;\ xy = 0\}$;
5. $E_5 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2;\ y = x^2\}$;
6. $E_6 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ 2x + 3y - 5z = 0\} \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x - y + z = 0\}$;
7. $E_7 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ 2x + 3y - 5z = 0\} \cup \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3;\ x - y + z = 0\}$.